

Algoritmos Gulosos

Prof Leandro I Pinto

Algoritmos Gulosos

- Algoritmos gulosos ou ganancioso
 - Greedy Algorithms
- Os AG escolhem a melhor opção local a cada nova escolha
 - A cada escolha escolhem o mais “apetitoso”
- A cada escolha, o algoritmo faz a decisão ótima naquele momento
 - Acreditando que o conjunto das soluções ótimas locais levará a uma solução ótima global

Algoritmos Gulosos

- Num jogo de xadrez, uma estratégia gulosa para uma IA seria fácil de vencer.
 - Pois sem visão das jogadas futuras é difícil gerar uma jogada ótima a cada passo
- Mas num jogo como Scrabble (palavra cruzado em vários jogadores), a estratégia gulosa é a melhor.

Algoritmo do troco mínimo

- Dado um valor V , queremos retornar a quantidade mínima de notas e moedas que correspondem ao valor V . Considerando que temos quantidades infinitas de moedas e notas
- Os valores de cada moeda são:
 - 0.01, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50 e 1.00
- Os valores das notas são:
 - 2.00, 5.00, 10.00, 20.00, 50.00, 100.00 e 200.00

Exemplo

- Valor 187,00
- Restante 87,00



Exemplo

- Valor 187,00
- Restante 37,00



Exemplo

- Valor 187,00
- Restante 17,00



Exemplo

- Valor 187,00
- Restante 0,00

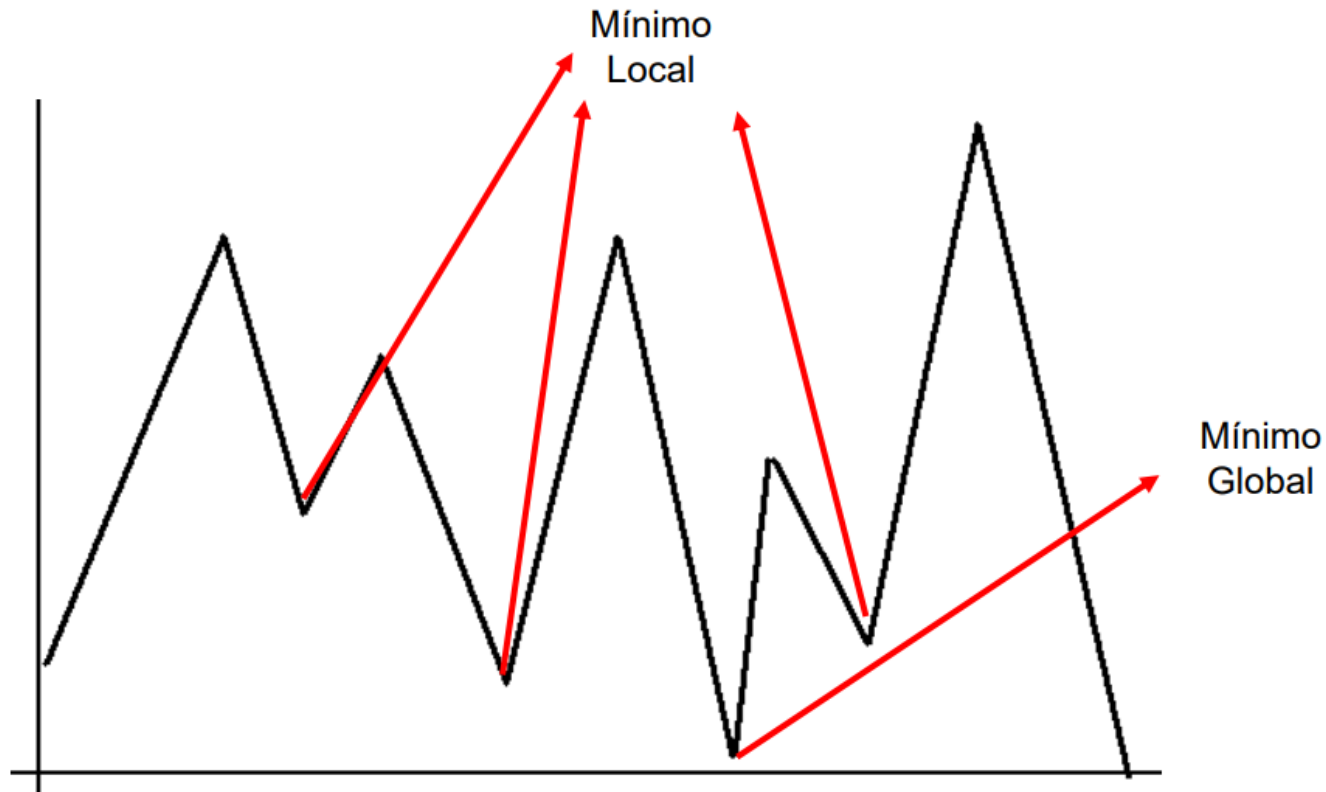


Exemplo

- Algoritmo Guloso funciona bem para o nosso sistema monetário.
- Suponha outro sistema com as moedas:
 - 1, 7 e 10
- Para o valor 0,15 seriam entregues:
 - 10, 1, 1, 1, 1, 1 (ótimo local)
- Sendo que o mais eficiente seria: 7, 7 e 1
 - Ótimo global

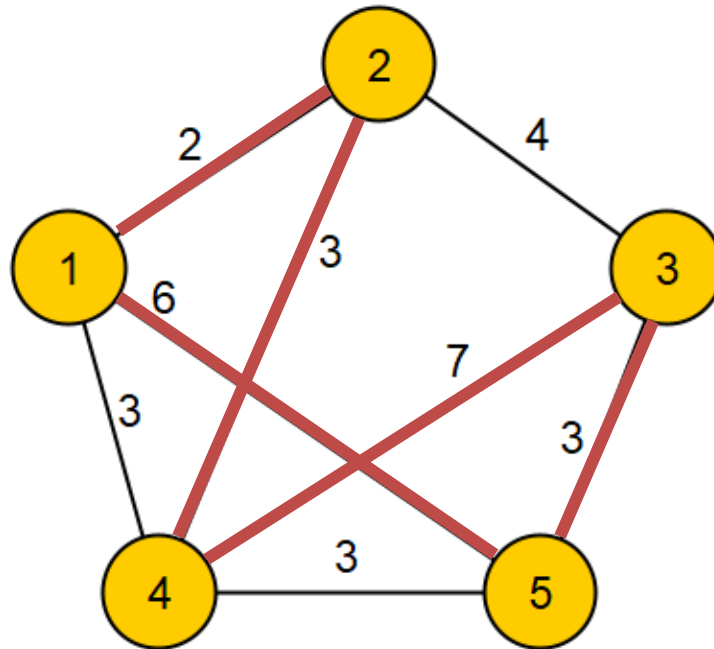
Algoritmos Gulosos

- AGs podem ser utilizados para resolver problemas de otimização.
- Mas podem cair num mínimo local ao invés do global
 - É uma solução, mas não é ótima



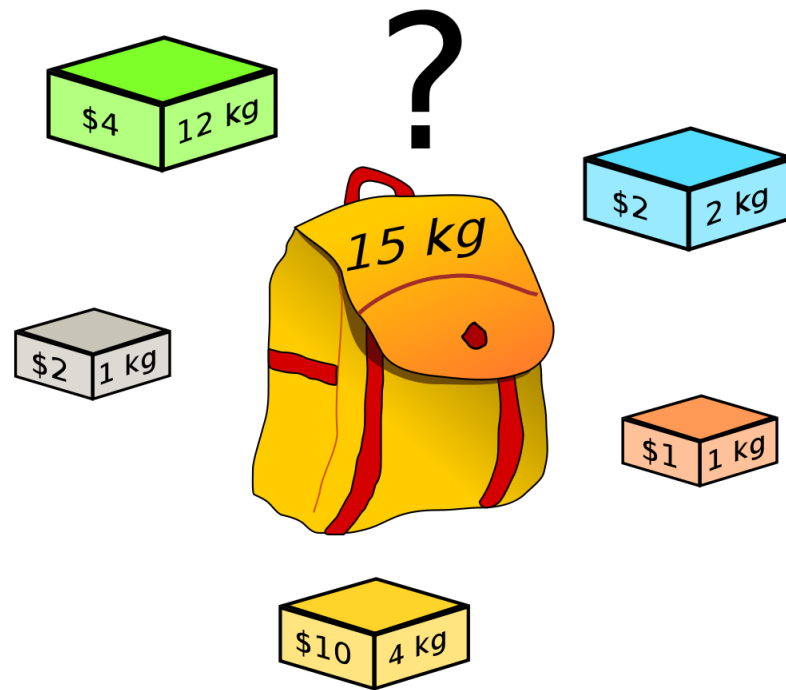
AG – Caixeiro Viajante

- Em alguns problemas Ags podem encontrar soluções subótimas.



Problema da Mochila

- Carregar o maior número de itens possível
- Possui variações

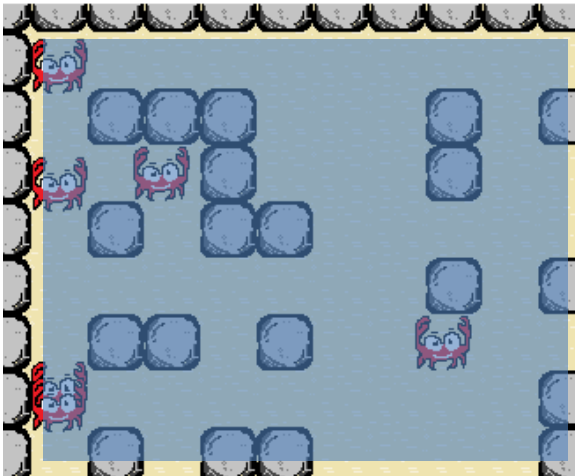


Jogo Crab

- A modelagem do problema pode impedir que uma abordagem simples, como um algoritmo guloso, seja utilizada;
- O projetista precisa avaliar o problema e encontrar uma modelagem simples se ela existir

Movimentação por pixel

- Tudo é navegável e só precisa considerar colisões
- Permite uma exploração detalhada do espaço
- Mas há custo de processamento



Movimentação entre checkpoints

- Veja que o movimento se dá entre “quadrados”
- A rota pode ser calculada somente entre os nós, pode-se seguir reto entre nós conectados.

